

"EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL PRIMO ORDINE"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 EQUAZIONI DIFFERENZIALI ---- 3

1.1. EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL PRIMO ORDINE ---- 4
1.1.1. EQUAZIONI LINEARI ---- 4
1.2. TEOREMA DI CAUCHY PER LE EQUAZIONI LINEARI DEL PRIMO ORDINE ---- 5
1.3. EQUAZIONI DI BERNULLI ---- 7
1.4. EQUAZIONI A VARIABILI SEPARABILI ---- 10

2 ESEMPI ---- 12

2.1. EQUAZIONE DI CLAIRAUT ---- 18
2.2. EQUAZIONE NON NORMALE ---- 19

BIBLIOGRAFIA ---- 22

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Equazioni differenziali

Un'equazione differenziale è un'equazione in cui l'incognita da determinare è una funzione e non un numero come accadeva per le funzione algebriche. La funzione coinvolta nell'equazione deve avere, con le sue derivate, una data relazione.

Le equazioni differenziali sono legate allo studio di fenomeni in cui si conoscono lo stato iniziale e il modo in cui si evolvono nel tempo come, ad esempio, la velocità di caduta dei gravi in presenza di attriti, capitale depositato in banca e soggetto a un prelievo costante, fenomeni di risonanza, dinamica delle popolazioni in presenza di migrazioni, ecc..

Si può, ad esempio, studiare il modello di crescita di massa di una cellula posta in un ambiente ideale. Si suppone che l'accrescimento è determinato solo dalla velocità del metabolismo all'interno della cellula stessa.

Si indichi con $p(t)$ il *peso* della cellula in funzione del tempo. Se non vi sono fattori esterni che influenzano la crescita è ragionevole ritenere, in un piccolo intervallo di tempo, la crescita della cellula proporzionale al tempo trascorso e al peso stesso. Se si indica con $t, t+h \ \ (h>0)$ due istanti di tempo successivi, per quanto detto esiste una costante a tale che

$$p(t+h)-p(t)=ahp(t)$$

L'arbitrarietà del peso $p(t)$ rende imprecisa la formula, la cui precisione aumenta al tendere di h allo zero. Richiamando il concetto di derivata si può scrivere

$$p'(t)=\lim_{h\to 0}\frac{p(t+h)-p(t)}{h}$$

Ovvero il tasso di accrescimento è la derivata della funzione peso rispetto al tempo. Allora, la formula diventa

$$p'(t)=ap(t)$$

Questa è una delle equazioni differenziali più semplici e la funzione $p(t)$ è una soluzione dell'equazione. Come si osserva facilmente, l'equazione differenziale esprime un legame tra la funzione $p(t)$ e la sua derivata.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1.1. *Equazioni differenziali del primo ordine*

1.1.1. *Equazioni lineari*

DEFINIZIONE: Un'**equazione differenziale lineare** del primo ordine è del tipo:

$$y' = a(x)y + b(x) \text{ oppure } f'(x) = a(x)f(c) + b(x)$$

dove $a(x), b(x)$ sono funzioni continue in un dato intervallo fissato. La funzione $y(x)$ ($f(x)$) è l'incognita dell'equazione differenziale data.

DEFINIZIONE: Una funzione $y(x)$ si chiama **soluzione** dell'equazione data se è derivabile e se $y(x), y'(x)$ soddisfano l'equazione per ogni x nell'intervallo assegnato.

DEFINIZIONE: Se $b(x) = 0$ l'equazione differenziale si dice **omogenea**, in caso contrario **non-omogenea.**

OSSERVAZIONE: le funzioni $a(x), b(x)$ possono anche essere delle semplici costanti.

TEOREMA: Tutte le soluzioni dell'equazione differenziale lineari sono espresse da:

$$y(x) = e^{A(x)} \int e^{-A(x)} b(x) dx$$

dove $A(x)$ è una primitiva della funzione $a(x)$.

Se l'equazione data è omogenea, le soluzioni sono più semplicemente

$$y(x) = Ce^{A(x)}$$

Con C= $costante$.

ESEMPIO: Si consideri l'equazione lineare del primo ordine omogenea

$$y' = ay$$

La funzione a è costante e quindi una sua primitiva è $A(x) = ax$

Allora, secondo il teorema precedente, risulta:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$y = Ce^{ax}$$

ESEMPIO: Si consideri l'equazione lineare del primo ordine

$$y' = \frac{xy+1}{x^2}, \qquad x > 0$$

L'equazione non è omogenea, in quanto può essere scritta nella forma:

$$y' = \frac{y}{x} + \frac{1}{x^2}$$

e $a(x) = \frac{1}{x}, b(x) = \frac{1}{x^2}$.

Una primitiva della funzione $a(x) = \frac{1}{x}$ è $A(x) = \log x$. Per il precedente teorema le soluzioni sono:

$$y(x) = e^{A(x)} \int e^{-A(x)} b(x)dx = y(x) = e^{\log x} \int e^{-\log x} \frac{1}{x^2} dx = x \int \frac{1}{x} \frac{1}{x^2} dx = x \int x^{-3} dx$$

In quanto

$$e^{\log x} = x; \quad e^{-\log x} = e^{\log x^{-1}} = x^{-1} = \frac{1}{x}$$

Allora le soluzioni sono

$$y(x) = x \int x^{-3} dx = x\left(\frac{x^{-2}}{-2} + c\right) = -\frac{1}{2} x \frac{1}{x^2} + xc = \frac{1}{2x} + cx$$

1.2. *Teorema di Cauchy per le equazioni lineari del primo ordine*

Nella prima parte della dispensa si è detto come le equazioni differenziali sono legate al dato iniziale e all'evoluzione nel tempo. In questo paragrafo si mette in evidenza il legame delle soluzioni dell'equazione differenziale con il dato inziale. Precisamente, si mostrerà che per ogni dato iniziale y_0 e per ogni punto x_0 è possibile scegliere la costante c, derivante dall'integrazione indefinita in modo che resti soddisfatta la condizione:

$$y(x_0) = y_0$$

Il problema differenziale che si deve risolvere prende il nome di **problema di Cauchy:**

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\begin{cases} y' = a(x)y + b(x) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Per la risoluzione del problema, vale il seguente teorema:

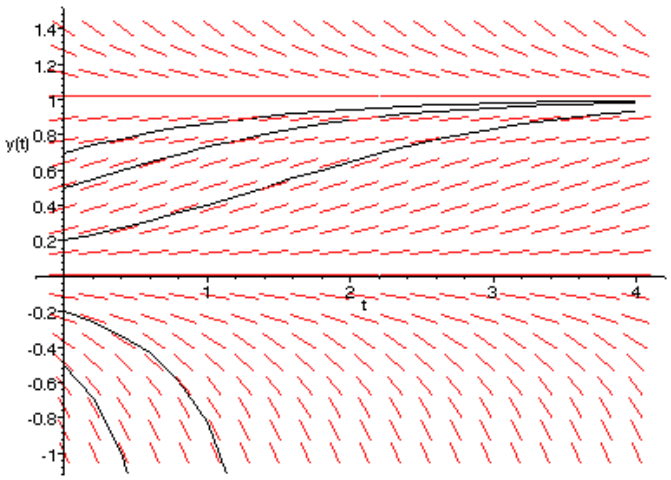
TEOREMA DI CAUCHY: Sia x_0 un punto di un intervallo dove le funzioni $a(x)$ e $b(x)$ sono continue. Per ogni numero reale y_0 esiste ed è unica la soluzione del problema di Cauchy.

$$\begin{cases} y' = a(x)y + b(x) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Il problema di Cauchy ha un'interessante interpretazione geometrica. Per semplicità si suppongano continue su tutto l'asse reale le funzioni $a(x)$ e $b(x)$. Fissato un sistema di assi cartesiani x, y il problema di Cauchy per le equazioni differenziali lineari del primo ordine afferma che per ogni punto (x_0, y_0) passa una e una sola soluzione, o **curva integrale,** dell'equazione differenziale data.

Le curve differenziali si possono disegnare ricordando che il coefficiente angolare della retta tangente nel punto (x_0, y_0) è $y'(x_0)$ ed è determinato dall'equazione differenziale stessa:

$$y'(x_0) = a(x_0)y(x_0) + b(x_0) = a(x_0)y_0 + b(x_0)$$



ESEMPIO: Sia assegnato il problema di Cauchy:

$$\begin{cases} y' = y - 1 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

L'equazione non è omogenea e le funzioni $a(x)$ e $b(x)$ sono funzioni costanti. In particolare

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$a(x) = 1$ e $b(x) = -1$. Un primitiva della funzione $a(x) = 1$ è la funzione $A(x) = x$. Per il teorema sulla risoluzione delle equazioni lineari:

$$y(x) = e^x \int e^{-x}(-1)dx = e^x \int e^{-x} D(-x)dx = e^x e^{-x} = 1 + c$$

Imponendo la condizione iniziale

$$1 = y(0) = 1 + c \quad \Rightarrow \quad c = 0$$

La soluzione che soddisfa il problema di Cauchy assegnato è:

$$y(x) = 1$$

ESEMPIO: Sia assegnato il problema di Cauchy:

$$\begin{cases} y' = 2y - 6 \\ y(0) = 2 \end{cases}$$

Ancora una volta l'equazione lineare assegnata è non omogenea e $a(x) = 2$ e $b(x) = -6$. Un primitiva della funzione $a(x) = 2$ è la funzione $A(x) = 2x$. Per il teorema sulla risoluzione delle equazioni lineari:

$$y(x) = e^{2x} \int e^{-2x}(-6)dx = 3e^{2x} \int -2e^{-2x}dx = 3e^{2x} \int D(-2x)e^{-2x}dx = 3e^{2x}(e^{-2x} + c)$$
$$= 3 + 3e^{2x}c$$

PEGASO Università Telematica

Imponendo la condizione iniziale:

$$2 = y(0) = 3 + 3e^{2\cdot 0}c = 3 + 3c \quad \Rightarrow \quad c = -\frac{1}{3}$$

La soluzione che risolve il problema di Cauchy è:

$$y(x) = 3 + 3e^{2x}\left(-\frac{1}{3}\right) = -e^{2x} + 3$$

1.3. *Equazioni di Bernulli*

DEFINIZIONE: Si dicono di **Bernulli** le equazioni differenziali del primo ordine del tipo

$$y'(x) = a(x)y(x) + b(x)y(x)^{\alpha}$$

con $a(x), b(x)$ funzioni continue nello stesso intervallo.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

L'esponente α è un numero reale che si suppone diverso da 0 e 1, perché in quel caso si ricadrebbe nelle già studiate equazioni lineari del primo ordine.

OSSERVAZIONE: Se $\alpha > 0$ la funzione $y(x)$ identicamente nulla è soluzione dell'equazione di Bernulli.

Si supponga, quindi, che $y(x)$ non si annulla mai, allora, qualsiasi sia $\alpha \gtrless 0$ ha senso dividere per $y(x)^{\alpha}$ e si ottiene:

$$\frac{y'(x)}{y(x)^{\alpha}} = a(x)y(x)^{1-\alpha} + b(x)$$

Se si effettua la sostituzione:

$$z(x) = y(x)^{1-\alpha}$$

Per la regola di derivazione delle funzioni composte, risulta:

$$z'(x) = (1-\alpha)y(x)^{-\alpha}y'(x)$$

Sostituito il valore $z(x) = y(x)^{1-\alpha} = y(x)^{-(\alpha-1)} = \frac{1}{y(x)^{(\alpha-1)}}$ si ottiene

$$\frac{y'(x)}{y(x)^{\alpha}} = y'(x)y(x)^{-\alpha} = \frac{z'(x)}{(1-\alpha)} = a(x)z(x) + b(x)$$

$$\Leftrightarrow \quad z'(x) = (1-\alpha)a(x)z(x) + (1-\alpha)b(x)$$

L'equazione ottenuta è un'equazione lineare del primo ordine che si risolve con i metodi esposti nei paragrafi precedenti.

ESEMPIO: Si consideri il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = 2ytan\,x + \sqrt{y} & \left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}\right) \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

L'equazione:

$$y' = 2ytan\,x + \sqrt{y}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Può essere scritta nella forma

$$y' = 2ytan\ x + y^{1/2} \quad (°)$$

È quindi un'equazione di Bernulli. Si dividono ambo i membri per $y^{1/2}$

$$\frac{y'}{y^{1/2}} = 2y\frac{1}{y^{1/2}}tan\ x + 1 \ \Rightarrow\ \frac{y'}{y^{1/2}} = 2y^{1-1/2}tan\ x + 1 = 2y^{1/2}tan\ x + 1$$

Posto

$$z(x) = y(x)^{1/2} = \sqrt{y} \ \Rightarrow\ z'(x) = \frac{1}{2}y(x)^{1/2-1}y(x) = \frac{1}{2}y(x)^{-1/2}y'(x) = \frac{y'(x)}{2\sqrt{y}}$$

Sostituendo nell'equazione $(°)$, si ottiene il seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} z'(x) = z\tan x + \frac{1}{2} & \left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}\right) \\ z(0) = y(0)^{1/2} = \sqrt{1} = 1 \end{cases}$$

L'equazione è un'equazione differenziale lineare del primo ordine, che si risolve con i metodi noti. Le funzioni $a(x), b(x)$ sono:

$$a(x) = \tan x\,, \quad b(x) = \frac{1}{2}$$

Una primitiva della funzione $a(x)$ si ricava risolvendo l'integrale indefinito

$$A(x) = \int \tan x\,dx = \int \frac{\sin x}{\cos x}dx = -\int \frac{-\sin x}{\cos x}dx = -\int \frac{D(\cos x)}{\cos x}dx = -\log|\cos x| + k$$

Allora

$$e^{A(x)} = e^{-\log|\cos x|} = e^{\log|\cos x|^{-1}} = \frac{1}{\cos x}; \quad e^{-A(x)} = e^{\log|\cos x|} = \cos x$$

Il valore assoluto è stato tolto in quanto $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ e in tale intervallo la funzione coseno è positiva.

Allora le soluzioni dell'equazione differenziali sono date da:

$$z(x) = e^{A(x)}\int e^{-A(x)}b(x)\,dx = \frac{1}{\cos x}\int \frac{1}{2}\cos x\,dx = \frac{1}{\cos x}\left(\frac{1}{2}\sin x + c\right) = \frac{1}{2}\tan x + \frac{c}{\cos x}$$

Imponendo la condizione $z(0) = 1$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$1 = z(0) = \frac{1}{2}\tan 0 + \frac{c}{\cos 0} = c \quad \Rightarrow \quad c = 1$$

Allora, la soluzione che soddisfa il problema di Cauchy è

$$z(x) = \frac{1}{2}\tan x + \frac{c}{\cos x}$$

Dalla posizione

$$z(x) = y(x)^{1/2} = \sqrt{y}$$

segue che la soluzione del problema originario assegnato è

$$y(x) = z(x)^2 = \left(\frac{1}{2}\tan x + \frac{c}{\cos x}\right)^2$$

1.4. Equazioni a variabili separabili

DEFINIZIONE: Si dicono **a variabili separabili** le equazioni differenziali del primo ordine del tipo:

$$y' = f(x) \cdot g(y)$$

con $f(x), g(y)$ funzioni continue.

PEGASO
Università Telematica

OSSERVAZIONE: Se $g(y_0) = 0$ per qualche reale y_0, allora la funzione $y(x) = y_0$ costante a y_0 è soluzione dell'equazione differenziale a variabili separabili perché la derivata di una funzione costante e nulla, quindi il primo termine si annulla, ma si annulla anche il secondo in quanto $g(y_0) = 0$.

Ha quindi senso supporre $g(y) \neq 0$ e dividere ambo i membri dell'equazione per $g(y)$

$$\frac{y'}{g(y)} = f(x)$$

Per trovare la soluzione si possono integrare ambo i membri rispetto alla variabile x

$$\int \frac{y'(x)}{g(y(x))} dx = \int f(x) dx$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Indicata con $G\big(y(x)\big)$ e con $F(x)$ una primitiva della funzione al primo membro e della$f(x)$ rispettivamente, la risoluzione dei due integrali porta alla seguente relazione:

$$G\big(y(x)\big) = F(x) + c$$

Se $G\big(y(x)\big)$ è invertibile, si può scrivere esplicitamente la soluzione $y(x)$.

OSSERVAZIONE: Per risolvere l'equazione senza incorrere in errori si consiglia di procedere come segue:

$$y' = f(x) \cdot g(y)$$

Può essere scritta come:

$$\frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y)$$

Dividendo per $g(y)$

$$\frac{dy}{g(y)} = f(x)dx$$

A questo punto si può integrare ambo i membri.

PEGASO
Università Telematica

ESEMPIO: Si risolva l'equazione differenziale

$$y' = 2(x + xy^2) = 2x(1 + y^2)$$

Allora $f(x) = 2x$ e $g(y) = (1 + y^2)$. Procedendo come consigliato nell'osservazione

$$\frac{dy}{dx} = 2x(1 + y^2) \;\Leftrightarrow\; \frac{dy}{(1 + y^2)} = 2xdx$$

Integrando

$$\int \frac{dy}{(1+y^2)} = \int 2xdx \;\Leftrightarrow\; arc\tan y = x^2 + c$$

Poiché la funzione arcotangente è una funzione invertibile e la sua inversa è la tangente, si ottiene

$$y(x) = \tan(x^2 + c)$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Esempi

ESEMPIO: Si risolva il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y(x) = \cos^2 y \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

La funzione è a variabili separabili e $f(x) = 1$ e $g(y) = \cos^2 y$. Procedendo come noto:

$$\frac{dy}{g(y)} = f(x)dx \quad \Leftrightarrow \quad \frac{dy}{\cos^2 y} = dx$$

Integrando

$$\int \frac{dy}{\cos^2 y} = \int dx \quad \Leftrightarrow \tan y = x + c$$

La funzione tangente è invertibile e la sua inversa è la funzione arcotangente. Allora

$$y(x) = arc\tan(x + c)$$

Imposta la condizione iniziale $y(0) = 0$

$$0 = y(0) = arc\tan c$$

L'arcotangente è nulla quando è nullo il suo argomento, ovvero $c = 0$. La soluzione che verifica il problema di Cauchy è la funzione

$$y(x) = arc\tan x$$

ESEMPIO: Si risolva l'equazione differenziale

$$p'(t) = ap(t)$$

L'equazione è stata già vista all'inizio della discussione sulle equazioni differenziali del primo ordine. In particolare, essa è una equazione lineare omogenea del primo ordine, ma è anche una funzione a variabili separabili equivalente a

$$y' = ay$$

dove $f(t) = a$ e $g(y) = y$. Allora,

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\frac{dy}{g(y)} = f(t)dt \quad \Leftrightarrow \quad \frac{dy}{y} = adt$$

Integrando

$$\int \frac{dy}{y} = \int adt \quad \Leftrightarrow \quad \log|y| = at + c$$

La funzione logaritmo è strettamente monotona e quindi invertibile:

$$p(t) = y(t) = e^{at+c}$$

Se si indica il tempo all'istante $t = 0$ con p_0, si ottiene

$$p_0 = p(0) = e^{a0+c} = e^c$$

Allora, la soluzione che risolve il problema di Cauchy di dato iniziale $p(0) = p_0$ è:

$$p(t) = p_0 e^{at}$$

ESEMPIO: Risolvere il seguente problema di Cauchy:

$$\begin{cases} y' = \dfrac{2y + x^3 - x}{x^2 - 1} \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

L'equazione differenziale è lineare del primo ordine e può essere scritta nella forma

$$y' = \frac{2y + x^3 - x}{x^2 - 1} = \frac{2}{x^2 - 1}y + x\frac{x^2 - 1}{x^2 - 1} = \frac{2}{x^2 - 1}y + x$$

Allora $a(x) = \frac{2}{x^2-1}$ e $b(x) = x$. Dalla nota formula per le funzioni lineari non omogenee si necessita di una primitiva della funzione $a(x) = \frac{2}{x^2-1}$, che si calcola mediante il seguente integrale indefinito

$$A(x) = \int \frac{2}{x^2 - 1}dx =$$

È l'integrale di una funzione razionale in cui il denominatore ha grado superiore al numeratore. Si calcolano le radici del denominatore:

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\frac{2}{x^2-1}=\frac{A}{x+1}+\frac{B}{x-1}=\frac{(A+B)x-A+B}{x^2-1}$$

Si ottiene il sistema

$$\begin{cases} A+B=0 \\ -A+B=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=-1 \\ B=1 \end{cases}$$

L'integrale si riduce alla risoluzione degli integrali

$$A(x)=\int \frac{2}{x^2-1}dx=\int \frac{-1}{x+1}dx+\int \frac{1}{x-1}dx=-\log|x+1|+\log|x-1|$$

Per la proprietà dei logaritmi

$$\log\frac{x}{y}=\log x-\log y$$

Si ha

$$A(x)=-\log|x+1|+\log|x-1|=\log\left|\frac{x-1}{x+1}\right| \Rightarrow e^{A(x)}=e^{\log\left|\frac{x-1}{x+1}\right|}=\frac{x-1}{x+1}, \quad e^{-A(x)}$$
$$=e^{-\log\left|\frac{x-1}{x+1}\right|}=e^{\log\left|\frac{x-1}{x+1}\right|^{-1}}=\left|\frac{x-1}{x+1}\right|^{-1}=\frac{x+1}{x-1}$$

Allora la soluzione è data da:

$$y(x)=\frac{x-1}{x+1}\int \frac{x+1}{x-1}\,x dx=\frac{x-1}{x+1}\int \frac{x^2+x}{x-1}\,dx$$

L'integrale è l'integrale di una funzione razionale in cui il numeratore ha grado superiore a quello del denominatore. Si può procedere con la divisione tra polinomi e si ottiene:

$$\frac{x^2+x}{x-1}=x+\frac{2x}{x-1}$$

$$y(x)=\frac{x-1}{x+1}\int \frac{x^2+x}{x-1}\,dx=\frac{x-1}{x+1}\left[\int x\,dx+\int \frac{2x}{x-1}\right]=\frac{x-1}{x+1}\left[x^2+2\int \frac{x}{x-1}dx\right]$$

Ci si trova nuovamente a risolvere un integrale di una funzione razionale. Si procede per decomposizione in somma:

$$\int \frac{x}{x-1}dx=\int \frac{x-1}{x-1}dx+\int \frac{1}{x-1}dx=x+\log|x-1|$$

La soluzione ottenuta è

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$y(x) = \frac{x-1}{x+1}[x^2 + 2x + 2\log|x-1|] + c = \frac{x-1}{x+1}[x^2 + 2x + \log|x-1|^2] + c$$

Imponendo la condizione iniziale $y(0) = 0$

$$0 = y(0) = -1(0) + c \;\Rightarrow\; c = 0$$

La funzione che risolve il problema di Cauchy assegnato è:

$$y(x) = \frac{x-1}{x+1}[x^2 + 2x + \log|x-1|^2]$$

ESEMPIO: Risolvere il seguente problema di Cauchy:

$$\begin{cases} y' = \dfrac{e^x - y}{x} \\ y(1) = 0 \end{cases}$$

L'equazione è un'equazione differenziale lineare non omogene del primo ordine:

$$y' = \frac{e^x}{x} - \frac{1}{x}y$$

Le funzioni $a(x)$ e $b(x)$ sono:

$$a(x) = -\frac{1}{x}, \quad b(x) = \frac{e^x}{x}$$

La primitiva della funzione $a(x) = -\frac{1}{x}$ si ottiene calcolando l'integrale

$$A(x) = \int -\frac{1}{x}dx = -\log|x| \;\Rightarrow\; e^{A(x)} = e^{-\log|x|} = \frac{1}{x}, \;\; e^{-A(x)} = e^{\log|x|} = x$$

Allora le soluzioni dell'equazione differenziali sono date da

$$y(x) = \frac{1}{x}\int x\frac{e^x}{x}dx = \frac{1}{x}\int e^x\,dx = \frac{e^x}{x} + \frac{c}{x}$$

Imponendo la condizione iniziale

$$0 = y(1) = e + c \;\Rightarrow\; c = -e$$

La soluzione che risolve il problema di Cauchy è

$$y(x) = \frac{e^x}{x} + \frac{-e}{x} = \frac{e^x - e}{x}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ESEMPIO: Si risolva l'equazione differenziale

$$y' = \frac{x}{y}$$

L'equazione è a variabili separabili.

$$y' = x\frac{1}{y}$$

Allora $f(x) = x, g(y) = \frac{1}{y} = y^{-1}$. Separando le variabili

$$ydy = xdx$$

Integrando

$$\int ydy = \int xdx \quad \Leftrightarrow \quad y^2 = x^2 + c \quad \Rightarrow \quad y(x) = \pm\sqrt{x^2 + c}$$

ESEMPIO: Si risolva l'equazione differenziale

$$y' + y + xy^2 = 0$$

L'equazione è un'equazione differenziale di Bernulli, in quanto è del tipo

$$y'(x) = a(x)y(x) + b(x)y(x)^{\alpha}$$

Si può scrivere nella forma

$$y' = -y - xy^2$$

e dividere tutto per y^2

$$y'y^{-2} = -y^{-1} - x \qquad (\circ)$$

Posto

$$z(x) = y^{-1} \quad \Rightarrow z'(x) = -y^{-2}\ y'$$

Sostituendo il valore di $z(x)$ e $z'(x)$ in $(\circ)$ si ottiene

$$-z'(x) = -z(x) - x \quad \Leftrightarrow \quad z'(x) = z(x) + x$$

L'equazione ottenuta è un'equazione differenziale del primo ordine lineare non omogenea. Si ha che

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$a(x) = 1; \quad b(x) = x$

Una primitiva di $a(x)$ è $A(x) = x$. Allora l'insieme delle soluzioni dell'equazione è dato da:

$$z(x) = e^x \int e^{-x}\, x dx =$$

Si procede integrando per parti $f(x) = x, g'(x) = e^{-x} \Rightarrow \quad g(x) = -e^{-x}$:

$$z(x) = e^x \int e^{-x}\, x dx = e^x \left[-xe^{-x} - \int -e^{-x} dx\right] = e^x[-xe^{-x} - e^{-x} + c] = ce^x - x - 1$$

Ricordando la posizione $z(x) = y^{-1}$ si ottiene

$$y(x) = (ce^x - x - 1)^{-1}$$

a cui si somma la soluzione nulla $y(x) = 0$.

ESEMPIO: Si risolva l'equazione differenziale

$$y' = \frac{y}{x} + \frac{x^2 e^{2x}}{y}$$

E si trovi la soluzione che soddisfa la condizione iniziale $y(1) = -1$.

Come prima cosa si scrive l'equazione in una forma che consenta di comprendere che tipo di equazione si ha di fronte

$$y' = x^{-1}y + x^2 e^{2x} y^{-1}$$

Ci si trova in presenza di un'equazione di Bernulli. Si dividono ambo i membri per y^{-1}

$$y'y = x^{-1}y^2 + x^2 e^{2x}$$

Si pone

$$z(x) = y^2 \Leftrightarrow z'(x) = 2yy'$$

Allora l'equazione diventa

$$z'(x) = 2x^{-1}z(x) + 2x^2 e^{2x}$$

Ovvero un'equazione differenziale lineare del primo ordine non omogenea

$$a(x) = 2x^{-1} = \frac{2}{x} \quad \Rightarrow \quad A(x) = \int \frac{2}{x}\, dx = 2\int \frac{1}{x}\, dx = 2\log|x|$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Allora le soluzioni dell'equazione differenziale del primo ordine lineare sono

$$z(x) = e^{2\log|x|}\int e^{-2\log|x|}(2x^2e^{2x})dx = e^{\log|x|^2}\int e^{\log|x|^{-2}}(2x^2e^{2x})dx = x^2\int x^{-2}(2x^2e^{2x})dx$$
$$= x^2\int 2e^{2x}dx = x^2\int D(e^{2x})dx = x^2(e^{2x}+c)$$

Ricordando la posizione $z(x) = y^2$ si ottiene

$$y(x) = \pm\sqrt{x^2(e^{2x}+c)} = \pm x\sqrt{e^{2x}+c}$$

Imponendo la condizione iniziale

$$-1 = y(1) = \pm\sqrt{e^2+c} \Rightarrow 1 = e^2 + c \iff c = 1 - e^2$$

Si ottiene che la soluzione che soddisfa la condizione iniziale è:

$$y(x) = -x\sqrt{e^{2x}+1-e^2}$$

2.1. *Equazione di Clairaut*

L'equazione di Clairaut è un'equazione differenziale non lineare del primo ordine:

$$y = xy' + f(y')$$

l'equazione di Clairaut ammette un integrale generale. Derivando ambo i membri dell'equazione rispetto ad x si ottiene:

$$y' = y' + xy'' + f'(y')y'' \iff y''\big(x + f'(y')\big) = 0$$

Per la regola di annullamento del prodotto, o è zero il primo fattore, o è zero il secondo, quindi le soluzioni sono

$$y'' = 0\,; \quad x + f'(y') = 0$$

La prima equazione implica $y' = c$ (con c costante reale); sostituendo nell'equazione, si ottiene

$$y = cx + f(c),$$

che è la soluzione generale dell'equazione.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

La seconda equazione si può ottenere nella forma parametrica, ponendo $y' = t$ e si ottiene il sistema:

$$\begin{cases} x = -f'(t) \\ y = -f'(t)t + f(t) \end{cases}$$

ESEMPIO: Si consideri l'equazione:

$$y = xy' + \log y'$$

Differenziando l'equazione rispetto alla variabile x si ottiene:

$$y''\left(x + \frac{1}{y'}\right) = 0$$

Per la legge di annullamento del prodotto:

$$y'' = 0; \quad \left(x + \frac{1}{y'}\right) = 0$$

La soluzione generale si ricava dalla prima equazione che implica $y' = c$

$$y = cx + \log c$$

La seconda equazione:

$$x + \frac{1}{y'} = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{dx}{dy} \Leftrightarrow dy = -\frac{dx}{x} \Leftrightarrow \int dy = \int -\frac{dx}{x} \Leftrightarrow y = -\log x + c$$

rappresenta una soluzione particolare dell'equazione differenziale data.

2.2. *Equazione non normale*

Si consideri l'equazione non normale:

$$x = g(y')$$

In questo caso si considera come variabile indipendente y' e si pone $y' = t$

Allora

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx}\frac{dx}{dt} = y'g'(y') = tg'(t)$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Integrando per parti,

$$\int tg'(t)dt = tg(t) - \int g(t)\,dt = tg(t) - G(t) + c$$

dove $G(t)$ è una primitiva di $g(t)$. Si ottiene, quindi, l'integrale generale,

$$\begin{cases} x = g(t) \\ y = tg(t) - G(t) + c \end{cases}$$

ESEMPIO: Si consideri l'equazione:

$$x = \frac{1}{1 + (y')^2}$$

Se si utilizza la formula per l'integrale generale ottenuto si ha:

$$g(t) = \frac{1}{1+t^2}\,; \quad G(t) = \int \frac{1}{1+t^2}\,dt = \arctan t + c$$

Allora:

$$\begin{cases} x = g(t) \\ y = tg(t) - G(t) + c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \dfrac{1}{1+t^2} \\ y = \dfrac{t}{1+t^2} - \arctan t + c \end{cases}$$

Se dalla prima equazione si ricava il parametro t si ottiene:

$$t = \pm\sqrt{\frac{1-x}{x}}$$

che sostituito nella seconda equazione da:

$$y = \pm\left(\sqrt{x - x^2} - \arctan\sqrt{\frac{1-x}{x}}\right) + c$$

In modo del tutto analogo si ragione per l'equazione:

$$y = g(y')$$

Anche in questo caso si considera come variabile indipendente y' e si pone $y' = t$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Allora

$$\frac{dx}{dt} = \frac{dx}{dy}\frac{dy}{dt} = \frac{1}{y'}g'(y') = \frac{1}{t}g'(t)$$

Per ottenere la x allora si integra:

$$x = \int \frac{1}{t}g'(t)dt$$

L'integrale generale è dato da

$$\begin{cases} x = \int \frac{1}{t}g'(t)dt \\ y = g(t) \end{cases}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- (s.d.). Tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Equazione_di_Clairault
- Fusco, Marcellini, & Sbordone. (1996). Analisi Matematica due. Liguori Editore.
- Lamberto, L., Mereu, L., & Nanni, A. (s.d.). Nuovo Matematica tre - Analisi. Etas Libri.
- Marcellini, & Sbordone. (1992). Calcolo. Liguori Editore.
- Marcellini, & Sbordone. (2001-2002). Elementi di Analisi Matematica 1. Liguori.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)